

I. Présentation du projet

Ce présent projet s'inscrit dans la réalisation d'un mémoire de recherche en Lettres Modernes sur les prophéties de Nostradamus. Étudier les *Propheties* de Nostradamus, c'est être un explorateur qui se confronte à un OLN, « classées dans un rayon à part de sa bibliothèque, dans lequel il archive précieusement quelques objets littéraires et étranges¹ ». Le texte admet un double héritage. D'une part, un héritage antique, propre à l'humanisme, d'une autre part, un héritage littéraire populaire : l'almanach. Quand, en 1555, Nostradamus rédige ses *Propheties*, il se place à la croisée de ces deux genres littéraires en exploitant une forme qui n'est plus à la mode : le quatrain (éclipsé par son cousin, une épigramme aussi, le sonnet). Dans la première édition de 1555 chez Macé Bonhomme, celle soumise à l'étude, il y a 353 quatrains en rimes croisées. Tous sont répartis en quatre « enturies », des groupements de cent quatrains. Le lecteur avisé remarquera alors le manque de 47 quatrains dans le décompte ; cela est dû au fait que seulement les trois premières centuries sont complètes. La quatrième centurie (la « centurie quarte ») n'en comporte que 53. Elle est complétée deux ans plus tard, en 1557, quand l'œuvre est rééditée chez Antoine du Rhosne, qui fait également un ajout de « trois cents [quatrains] qui n'ont encore jamais été imprimées », soit sept centuries.

Ces deux exemples d'édition sont minimes en face des cent-cinquante éditions différentes que compile Robert Benazra dans son *Répertoire chronologique nostradamique*². De plus, Jean Céard le souligne :

Tout se passe comme si, dans leur ensemble, les spécialistes de la Renaissance, ne sachant quel regard porter sur son œuvre, préféreraient garder le silence ou, au plus, se tenir à quelques allusions aussi discrètes que prudentes. Alors qu'ils s'emploient à éditer savamment certains textes d'un renom bien plus limité, ils n'osent pas, dirait-on, porter la main sur les *Centuries*.³

Les éditions présentes sont prudentes, elles ne sont que des rééditions d'un texte qui passionne autant qu'il intrigue. Nous décidons alors de porter également notre attention sur ce dernier, tout en lui appliquant des nouvelles méthodes d'analyse encore très peu, voire pas, déployées.

Nous marcherons en différents temps thématiques. Le projet vise à proposer un premier pas dans les *Propheties* par le biais du numérique. Il s'agit alors de voir ce qui est, à notre échelle, réalisable. Dans un premier temps, il est nécessaire de présenter l'aspect philologique de la démarche : l'édition du texte en lui-même. Cette édition est une étape nécessaire. Elle permet de déterminer l'exemplaire de référence, présenter les méthodes de transcriptions ainsi

¹ Les O.L.N.I. (*Objets Littéraires Non Identifiés*) - Mollat, <https://www.mollat.com/dossiers/les-o-l-n-i-objets-litteraires-non-identifies>, consulté le 27 décembre 2025.

² Benazra Robert et Nostradamus, *Répertoire chronologique nostradamique: 1545 - 1989*, Paris, La Grande Conjonction, 1990.

³ Jean Céard, « Préface » à Robert BENAZRA, *Répertoire chronologique nostradamique : 1545-1989*, Paris, Éd. La Grande conjonction G. Trédaniel, 1990, p.V.

que le protocole éditorial choisi. C'est une étape de justification que tout texte, papier ou numérique, doit subir et présenter pour clarifier la démarche. Dans un second temps, il sera question de présenter les premiers outils numériques utilisés pour l'analyse du texte. Nous avons souhaité présenter deux aspects nécessaires à l'édition d'un texte, de surcroît en moyen français : l'encodage XML suivant les normes TEI pour présenter le texte, ainsi que la réalisation d'un glossaire. Dans un troisième temps, nous poussons l'analyse en dehors du texte de base, pour proposer différentes analyses numériques en cours. Nostradamus, de sa Provence natale, est en contact avec nombre de personnes différentes : religieux, nobles, bourgeois ; de provenances différentes : France, Allemagne, Italie. Nous avons donc choisi de présenter une analyse du réseau de Nostradamus grâce au logiciel *Gephi*. Et, nous choisissons de présenter une étude encore très expérimentale d'analyse, cette fois sur un échantillon de texte : un encodage *à la manière d'un tweet* des *Propheties*. Cet encodage sera présenté en détail dans cette partie car il est encore à un stade très théorique, il serait trop long de tenter de le présenter ici.

Il est à noter que tous les documents utilisés et produit sont disponibles sur GitHub⁴. C'est, en parallèle de ce projet, un témoin de l'utilisation purement pratique des outils numériques vers une science que nous voulons ouverte. Certes, les codes ne s'estiment pas encore révolutionnaires, mais nous souhaitons témoigner notre volonté d'exister dans un champ d'étude en partage. Une grande partie des programmes rédigés dans le cadre de ce projet sont des parties de programmes empruntées à d'autres, nous voulons faire de même, à notre échelle.

II. Philologie de l'édition

a. Choix de l'exemplaire de référence

Comme nous venons de le voir, il est nécessaire, avant de commencer quelque analyse, de choisir l'édition de référence. Il n'existe aucune version manuscrite des *Propheties*, il faut donc se pencher du côté des imprimés. Nous pourrions naturellement penser qu'une édition parfaite serait celle vue la dernière fois par l'auteur, et cela est vrai. Or, nous avons choisi d'éditer l'édition *princeps*, celle parue en 1555 des presses de l'imprimeur Macé Bonhomme. Pourquoi ?

Tout d'abord pour des questions d'envie. Toutes les éditions présentes entre 1555 et aujourd'hui sont différentes et font des choix, certains choix sont plus logiques que d'autres dans ce paysage, et nous souhaitons éditer la toute première version du texte pour sa symbolique. C'est la première version vue de tous.

⁴ Notre repository est accessible avec ce lien : <https://github.com/lucas-38-L3/Prophecies>

Nous choisissons également cette édition pour des questions techniques de réalisation. La temporalité du mémoire étant de deux ans, nous avons choisis de nous restreindre à 1412 vers édités (353 quatrains). Nous ne souhaitons pas produire une grande quantité d'analyse, mais une plus petite, plus qualitative. Il est vrai que le numérique accélère les analyses, mais l'apport humain n'est pas à omettre, et il sera omniprésent dans la version finale de l'édition qui sera accompagnée d'un mémoire de recherche réduit à un autre questionnement : l'utilisation du quatrain comme vecteur d'information poétique ou prophétique. Le mémoire est alors un double projet, à la fois éditorial, mais aussi de recherche pure. Il est alors nécessaire de réduire le corpus pour proposer une analyse pertinente et scientifiquement intéressante ainsi qu'exhaustive. Nous ne nous refusons toutefois pas le droit de *piocher* dans différentes autres sources pour les soumettre à une analyse.

L'édition choisie est alors celle de 1555, mais, Pierre Brind'Amour le souligne à la suite des travaux d'édition de Robert Benazra⁵, il existe deux versions de cet imprimé. Celui conservé à la bibliothèque d'Albi, et celui conservé à la Nationalbibliothek de Vienne. Les deux présentent la même page de couverture ainsi que le même achevé d'imprimé, mais le second présente des corrections du premier (Benazra les relève⁶). Benazra édite celui que Brind'Amour nomme 1555A, l'exemplaire d'Albi. Brind'Amour édite 1555V, l'exemplaire de Vienne. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Pour nous faciliter la tâche nous choisissons tout de même, comme Brind'Amour, 1555V. L'exemplaire est une version corrigée sensiblement à la même période que 1555A comme le témoigne l'achevé d'imprimer. De plus, l'exemplaire de Vienne comporte une particularité, il est annoté de deux mains différentes et présente ce qui nous semble être un index en latin rédigé en fin d'ouvrage. Il sera nécessaire dans un autre temps du mémoire de soumettre l'exemplaire à une analyse paléographique.

L'édition de référence est donc l'édition *princeps* de 1555 publiée chez Macé Bonhomme, conservé à la Nationalbibliothek de Vienne⁷. Maintenant l'exemplaire fixé, il est nécessaire de le transcrire. C'est la première partie numérique⁸.

b. Première étape numérique : eScriptorium

⁵ Brind'Amour Pierre, *Les premières centuries ou « Prophéties » (édition Macé Bonhomme de 1555). Edition et commentaire de l'Épître à César" et des 353 premiers quatrains*, Genève, Droz, 1996, p.XVIII-XIX.

⁶ Benazra Robert et Nostradamus, *Les prophéties : Lyon 1555*, s.l., Les Amis de Michel Nostradamus, 1984, p.12-16.

⁷ Nostradamus, *Les Propheties*, Lyon, Macé Bonhomme, 1555, exemplaire de Vienne (254154-A / FKB 44-132 (DG/25/B/1)), renommé 1555V.

⁸ NB : Nous travaillons exclusivement sur les « Centuries » pour le moment. L'épître liminaire au fils ne sera pas traitée pour le moment, mais plus tard dans l'avancée du mémoire. Étant donné que le genre n'est pas le même les analyses ne le sont également pas.

La première étape quant à l'obtention du texte est nécessairement sa transcription à partir de l'imprimé de référence. Heureusement, l'imprimé des *Propheties* est disponible en ligne sur demande auprès de la Nationalbibliothek. Son obtention a donc été facilitée. De plus, elle est d'une excellente qualité, donc la transcription eScriptorium est possible.

i. Segmentation OCR

Après l'import dans eScriptorium et un premier tri dans le facsimilé (retrait des pages blanches, des couvertures et pages propres aux annotations d'archives) nous pouvons commencer la segmentation du texte pour préparer la transcription. Notons que le texte n'est pas imprimé en couleur, l'étape de binarisation n'est donc pas nécessaire, et la transcription ne s'en n'est pas retrouvée impactée.

L'enjeu est donc maintenant de segmenter le texte en zones reconnaissables. Voilà l'exemple sur une page prise au hasard.

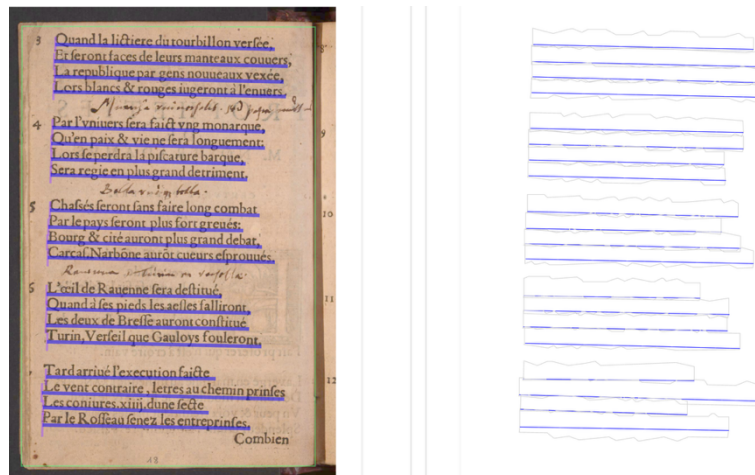


Figure 1 : Étape de segmentation

- La zone de texte (en vert) : Cette zone, nous avons choisi de la tracer de manière qu'elle englobe la page entière pour ne pas louper une information dans le texte à cause des imprécisions d'eScriptorium. Nous leur attribuons la valeur de « text (11) ».
 - Les lignes (en violet) : Ces lignes de texte, nous choisissons de ne les placer que sur le texte que nous conserverons ensuite dans l'analyse. Elles ont une valeur « Default Line (2) ». Nous excluons :
 - La numérotation des quatrains : elle sera réattribuée avec Python. (Voir *infra*).
 - Les signatures et réclames : ces éléments sont retirés pour ne pas polluer l'analyse du texte par la suite. La signature du cahier n'est pas pertinente quant à l'analyse globale, le numérique n'ayant pas de pages. Tout comme la réclame car les mots sont naturellement placés à la suite à l'export. Elles deviendraient des termes redondants.
- Ces éléments exclus ne seront toutefois pas omis dans la suite de l'analyse. Ils serviront à la mise en page de la version numérique. Nous les réattribuons manuellement.

ii. Transcription

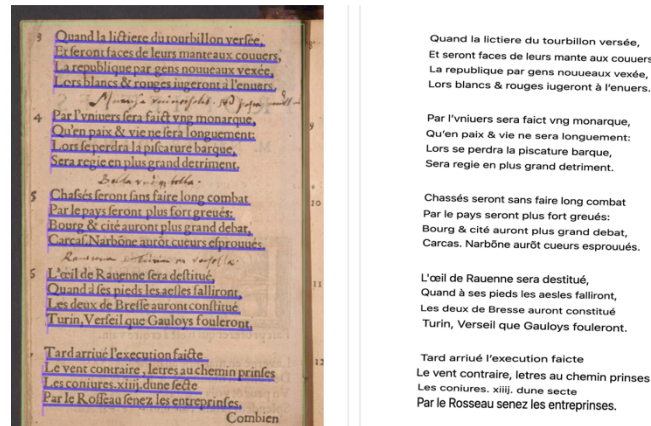


Figure 2: Étape de transcription avec CatMUS print [large]

Une fois cette première étape de segmentation faite, nous pouvons engager la transcription. Pour ce faire, nous utilisons le modèle CATMuS Print [Large] 1.0.0⁹. Ce modèle, présent dans eScriptorium, nous semble le plus pertinent. Nous l'avons choisi en comparaison avec CATMuS Manus McFondue (Manu McFrench v4)¹⁰ (voir la [comparaison](#)).

Une fois le modèle choisi, nous passons à la transcription de toutes les « Centuries » (1 à 4). La transcription faite, il suffit de l'exporter en format texte brut, pour ensuite passer sur un logiciel de traitement de texte (nous utilisons *Word*) pour appliquer le protocole d'édition suivant.

iii. Protocole d'édition

- Respect de la graphie des imprimés de référence
- Dissimilation des *i/j* et *u/v*
- Remplacement des esperluettes (&) par *et*. En tant que conjonction de coordination française, mais également pour la conjonction latine dans la locution *et cætera*.
- Remplacement des *s longues* (*f*) par des *s courts* (le modèle CATMuS Print [Large] 1.0.0 le fait)
- Développement des contractions, des ligatures et des lettres tildées. (*Idem*)
- Distinction des monosyllabes homophones par ajout de l'accent grave : *a/à* ; *ou/où*, *la/là* quand il est omis dans l'imprimé.
- Ajout de l'accent aigu en final des mots avec un seul *e*, des participes passés masculins ainsi que les formes conjuguées en *es*.
- Insertion de l'apostrophe dans les séquences soudées (i.e. « lon » devient « l'on »).

⁹ Gabay, S., & Clérice, T. (2024). CATMuS-Print [Large] (2024-01-30). Reconnaissance des écritures dans les imprimés. CATMuS print: un modèle générique, multilingue et diachronique. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10592716>

¹⁰ Gabay, S., Chagué, A., & Clérice, T. (2024). HTR-United - Manus Mc Fondue (Manuscripts of Modern and Contemporary French - Manus McFrench v4) (Version v4). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10886224>

- Maintien de la majuscule en début de vers, ainsi que pour les mots théologiques (i.e. « Dieu »).
- La ponctuation est celle de 1555V.
- Corrections ponctuelles de fautes qui entravent la compréhension (ex. « Ftoit » III,4¹¹, corrigé en « Froid »), d'espaces fautives (ex. « peuvalloyt » II,55, corrigée en « peu valloyt » ; ou « ruine ux » II,88, corrigée en « ruineux »).

Nous obtenons alors [ce texte](#).

III. Passage vers le numérique

a. XML-TEI pour la mise en page

Un des premiers aspects d'une édition numérique est la mise en page et la représentation, telle qu'elle est dans l'imprimé source, du texte. En XML-TEI, nous avons la possibilité de rendre compte de cette mise en page grâce à des balises spécifiques. Nous avons choisi un encodage minimal composé de :

- `<lg>` : pour les strophes
- `<l>` : pour les vers
- `<w>` : pour les mots

Pour ne pas avoir à le faire à la main, nous essayons deux méthodes dont nous ne savons pas encore laquelle retenir comme étant la bonne.

Pour le `teiHeader`, nous nous sommes inspirés de la même section encodée par les Bibliothèques Virtuelles Humanistes pour les *Antiquitez de Rome* de Du Bellay¹².

i. Automatisation à l'aide de [Python](#)

Nous avons choisi d'essayer d'automatiser le balisage par le biais d'un algorithme écrit en Python. Nous utilisons la librairie « `xml.etree.ElementTree`¹³ » pour l'encodage.

Nous avons établi un principe de filiation dans le texte qui puisse correspondre à l'encodage XML-TEI en termes de parents et d'enfants. Voici le schéma qui illustre le code

¹¹ Nous indiquons les quatrains selon le modèle suivant. En chiffres romains la centurie, en chiffres arabes le numéro de quatrain.

¹² Notice | *Le premier livre des Antiquités de Rome*, Paris, 1558, [http://xtf.bvh.univ-tours.fr/xtf/view?docId=tei/B751131011_RES_YE_411/B751131011_RES_YE_411_tei.xml&doc.view=notice](http://xtf.bvh.univ-tours.fr/xtf/view?docId=tei/B751131011_RES_YE_411/B751131011_RES_YE_411_tei.xml&doc.view=notice;) ; consulté le 31 décembre 2025.

¹³ `Xml.etree.ElementTree` — *The ElementTree XML API*, <https://docs.python.org/3/library/xml.etree.elementtree.html>, consulté le 31 décembre 2025.

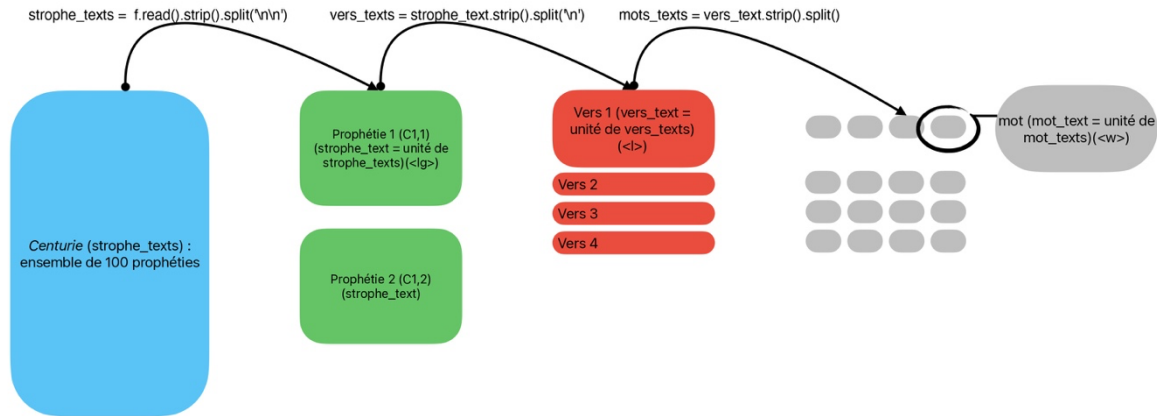


Figure 3 : Principe d'exécution du code pour l'encodage en XML-TEI du texte

En passant, nous attirons l'attention sur le fait que le fichier texte brut doit :

- Être encodé en utf-8
- Ne pas comporter de titre de partie, seulement les strophes à encoder (Ajout sur *Oxygen* ensuite)
- Avoir des vers / lignes avec un seul retour à la ligne (\n)
- Avoir des strophes définies par deux retours à la ligne (\n\n)

Le programme que nous utilisons repose sur une fonction « balise_texte ». Cette fonction utilise en attribut un fichier texte brut. Elle lit le fichier et distingue toutes les strophes (`strophe_texts = f.read().strip().split("\n\n")`).

S'en suit la création de la racine du fichier XML (`<text>`) et la définition de l'attribut XML_NS qui permet d'attribuer un `@ns0:id` à toutes les balises `<w>` par la suite, attribut qu'il s'agit ensuite de transformer en `@xml:id`.

Puis, le programme se sépare en trois temps, du plus grand élément (la strophe), vers le plus petit (le mot). Nous souhaitons premièrement numérotter les strophes. Là le programme devient malheureusement très spécifique au texte car nous avons dû, après l'initialisation du compte (lg_counter) implémenter une condition qui arrête le compte à la centième strophe (une centurie ayant cent quatrains), le programme ne s'applique malheureusement pas à toute sorte de recueil. Ensuite, le programme prend en charge les différents vers. Le compteur ici n'a pas besoin d'être réinitialisé. Pourquoi ? C'est grâce à « vers_texts ». Cette variable contient seulement les quatre vers donc le compteur reviendra à 0 à la fin de la boucle « for vers_text in vers_texts ». Ici, qu'importe alors le nombre de vers dans une strophe, il contera le bon nombre sans avoir à se réinitialiser. Enfin, il s'agit de baliser les mots un par un en leur attribuant un `@xml:id` pour l'analyse future. Le balisage fonctionne de la même manière que pour les strophes et les vers, avec, en plus l'attribution de l'ID.

Finalement, le programme génère un fichier XML en reprenant le nom du fichier texte entré, puis rédige l'encodage à l'intérieur.

ii. Automatisation avec *Pyrrha*

Un autre moyen d'encodage se fait à l'aide de l'interface web de *Pyrrha*¹⁴. Les avantages qu'il propose, que le programme précédent ne fait pas, sont :

- Tokenisation des différents éléments en distinguant la ponctuation et les apostrophes.
- Analyse sémantique de tous les tokens
- Export en XML-TEI des résultats avec l'analyse sémantique en attribut

Nous commençons, pour trouver un résultat presque similaire au code précédent, par détourner l'utilisation première de *Pyrrha* en créant un corpus « prophéties_tokenisation_simple ». Nous intégrons le fichier texte : « prophéties_1555_vienne_texte_sans titre ». Nous cachons les colonnes « POS », « Morph » et « Similar » pour ne garder que la colonne « Lemma » (*Pyrrha* a besoin d'une colonne au moins pour accepter la création du corpus). Nous cliquons sur « Tokenize ». Une fois le corpus créé, nous l'exportons en TEI-GESTE.

Une fois ouvert sur *Oxygen*, une erreur apparaît, l'attribut @lemma présent dans toutes les balises est vide car nous n'avons pas soumis le texte à la lemmatisation. Il faut penser à faire un rechercher/remplacer pour supprimer tous les attributs @lemma vides pour que le fichier XML soit correct (il apparaît en vert sur *Oxygen*). Le fichier ainsi obtenu est donc très utile car il palie au problème de tokenisation dans le programme Python. Toutefois, il nous est pour l'instant inutile car, pour la mise en page, aucune strophe ni aucun vers ne sont balisés. Pour la mise en page nous gardons alors le programme Python.

Nous utilisons donc *Pyrrha* pour produire l'encodage et l'export en XML-GESTE pour l'analyse sémantique. Il y aura alors non pas un, mais bien deux fichiers XML-TEI. Un premier produit par l'algorithme Python pour les besoins de mise en page et de visualisation (celui que nous utiliserons dans le cadre du présent projet qui se limitera à une visualisation du texte). Et un second qui répondra à nos attentes d'analyses sémantique plus tard dans le cadre du mémoire.

À ce stade de l'étude nous relevons les problèmes qui seront à traiter plus tard, une fois plus expérimentés :

¹⁴ Clérice, T., Pilla, J., Janès, J., Camps, J., Pinche, A., Gille-Levenson, M., & Jolivet, V. (2024). *Pyrrha*, a language-independent post-correction app for POS-tagging and lemmatization (Version 4.0.1) [Computer software]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2325427>

- Améliorer le programme Python pour pouvoir tokéniser pleinement le fichier texte en distinguant tous les mots, en particulier ceux séparés par une apostrophe. Pour la visualisation cela n'est pas encore gênant car la fiche de transformation (voir *infra*) ne fait rien des balises <w>. Cette amélioration du programme nous permettra ensuite d'obtenir exactement le même nombre de mots que ce qu'exporte Pyrrha après tokénisation.
- L'enjeu suivant découle de la première amélioration. Une fois le fichier de mise en page concordant avec l'encodage sémantique de Pyrrha, nous pourrions passer sur le logiciel TXM¹⁵, que nous n'avons pas encore pleinement pris en main¹⁶, pour croiser les deux fichiers XML et produire à la fois une mise en page, mais aussi y intégrer l'analyse sémantique.

iii. Traitement suivant : visualisation via un fichier HTML

Documentation XML et XSLT

Maintenant que nous avons un fichier XML-TEI balisé, nous cherchons à le rendre lisible. C'est un enjeu primordial dans l'édition que de rendre un texte accessible à la lecture. Pour cela, il nous faut une fiche de transformation XSLT. Il faut aussi penser à créer un autre fichier texte à partir de « prophéties_1555_vienne_texte_sans titre » que nous renommons : « prophéties_1555_vienne_texte_sans titre_MAJ » qui possède les majuscules en début de vers. Il faut également :

- Indiquer à l'aide de la balise <hi> et l'attribut @rend= « small-caps », englobant la balise <w> du mot en petites majuscules : les mots en petites majuscules dans le texte source.
- Insérer le lien vers les lettres ornées que nous insérons en .jpg.
- Ajouter les quatre titres des Centuries
- Ajouter les signatures et les réclames

Une fois obtenu, nous utilisons le HTML encodé dans *VSCode*. Il est placé dans un dossier « HTML », qui comporte aussi un dossier « CSS » et un dossier « img ». Cette démarche de visualisation, nous le précisons, est encore très tâtonnante. En effet, aucun cours de design web nous a été dispensé. La structure du code HTML reste donc très minimale elle se compose de :

- Balises nécessaires : <head> et <body>
- Titre des Centuries : <h1>
- Strophes : <p>
- Vers :

¹⁵ Heiden Serge, Magué Jean-Philippe, & Pincemin Bénédicte. (2010). TXM : Une plateforme logicielle open-source pour la textométrie – conception et développement. In JADT 2010 : 10th International Conference on the Statistical Analysis of Textual Data (pp. 1021–1032). Rome, Italie. Retrieved from http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/54/97/79/PDF/Heiden_al_jadt2010.pdf

¹⁶ Nous sommes actuellement en stage pour le projet Fabliaux de Madame Corine Pierreville, encadré par Alexey Lavrentev. Ce sera l'occasion d'apprendre à utiliser la plateforme TXM, prochaine étape du stage.

- Petites capitales : `<span>` avec l'attribut `@class = 'ptescap'`, que le fichier « style.css » reprend (.ptescap) pour lui faire varier la police avec « font-variant : small-caps ».
- Signatures : `<span>` avec attribut `@class="fw-bot-center"`
- Réclames : `<span>` avec attribut `@class="fw-bot-right"`
- Achievé d'imprimer : `<h2>`

Pour conclure sur la mise en page, le code HTML provient de la fiche de transformation XSLT qui transforme le fichier XML. L'encodage XML doit donc être le mieux fait possible pour obtenir un HTML de qualité. Dans notre cas, il sera nettement possible de l'améliorer. Comment ? Il s'agira de comprendre les éléments de structuration d'un fichier HTML pour rendre les parties de texte plus amovibles, pour ensuite proposer un alignement entre facsimilés et texte transcrit. Nos connaissances en HTML sont relativement limitées à ce stade de notre parcours, il est nécessaire de comprendre le fonctionnement de la création web, ce que nous ferons au prochain semestre.

IV. Glossaire

La création d'un glossaire est nécessaire dans une étude du lexique d'une œuvre. Il l'est d'autant plus dans l'étude d'une œuvre en moyen français. Nous reprenons les termes de Frankwalt Möhren dans son article « L'art du glossaire d'édition », pour appuyer notre propos, qui dit qu'

Une liste de mots d'un texte, établie à la main ou à la machine, sélective ou complète, s'appelant alors concordancier, se saurait fournir autre chose que des informations. Le glossaire est au contraire un travail philologique et lexicographique qui reflète du savoir.¹⁷

Ainsi, le glossaire est plus qu'un dictionnaire dans la compréhension d'un texte, en particulier pour un « chercheur éditeur¹⁸ », dans sa fonction de « saisir d'abord les sens du mot et par ce biais le sens du texte¹⁹ ».

Dans le cas de notre étude, les mots à mettre dans le glossaire ne sont pas encore définis. Définir cette précieuse liste de termes est un choix particulièrement complexe. Il s'agit de ne pas tomber dans l'écueil du dictionnaire complet du texte, mais plutôt de faire un choix minutieux des termes clés qui illustrent notre propos.

Toutefois, le programme d'établissement du glossaire est déjà fonctionnel et nous proposons de l'illustrer à l'aune d'un précédent travail dans l'année qui nous a permis de le mettre en pratique. L'édition de *L'oraison de l'âme fidèle, à son seigneur Dieu* de la reine

¹⁷ Frankwalt Möhren, "L'art du glossaire d'édition" p.397 à 438 ; dans TROTTER David, *Manuel de la philologie de l'édition*, Berlin Boston, Walter De Gruyter GmbH (coll. « Manuals of Romance linguistics »), 2015, p.400.

¹⁸ *Ibid.* p.401.

¹⁹ *Ibid.* p.406.

Marguerite de Navarre, à partir de l'édition Jean de Tournes (1547). Cela constitue un exemple d'utilisation proche du nôtre car seulement huit ans séparent les textes. Nous considérons que le lexique ne change pas. De plus, le texte de la reine est aussi écrit en vers.

i. Présentation du programme Python.

Ce programme Python a été rédigé au début de la formation. Il est grandement inspiré de l'utilisation des listes vues dans le cours d'Algorithmique et Programmation, mais nous devons être transparents, il a été en grande part alimenté par des définitions que proposent les intelligences artificielles génératives. Nous avons tout de même mis un point d'honneur à ce que le code reste le plus transparent possible grâce à nos débuts de connaissances. Il a totalement été rédigé sur [Colab](#).

Le programme est en deux temps. Dans un premier temps, il s'agit du prétraitement du texte brut dans un second la création du glossaire. Pour que le glossaire se crée, il faut que le texte soit :

- Un texte BRUT exporté en encodage utf-8
- Les mots voulus dans le glossaire doivent être précédés d'un astérisque ("*") SANS ESPACE (le mot ne serait pas reconnu)

a. Prétraitement

Cette première étape est indispensable à la création du glossaire car elle définit les limites du glossaire. Le texte brut est pris par la fonction « glossaire ». Ce texte est lu pour trouver tous les astérisques qui indiquent les mots à relever. Une fois retenus sous forme de chaîne de caractères, ces mots sont transformés en liste de termes uniques en passant par la fonction « set » de Python qui exclue tout doublon. La liste ainsi obtenue est traitée de manière à mettre en minuscules tous les mots pour ne pas brouiller l'analyse, puis ils sont triés alphabétiquement pour préparer l'extraction vers un fichier CSV.

b. Construction du glossaire

Pour construire le glossaire, nous passons par l'import de la librairie « csv » de Python. Cette seconde partie repose sur trois fonctions :

1. **texte_en_vers** : transforme chaque ligne du fichier texte en une liste de listes de chaînes de caractères.
2. **trouver_occurences** : crée un dictionnaire python (« occurrences »). Elle associe une occurrence retrouvée dans le texte à son indexation (numéro de vers : i).
3. **creer_csv** : permet la création du fichier CSV avec cinq colonnes : « "Terme", "Nature", "Occurrences (numéros de vers)", "Définition", "Vers correspondants" ». Les colonnes Nature et Définitions seront à ajouter manuellement ensuite.

Ces trois fonctions nous permettent donc d'obtenir le fichier CSV qui sera ensuite importé dans un éditeur (*Excel*). L'import est nécessaire pour ajouter ensuite les natures de mots ainsi que les définitions propres au sens du texte étudié. Nous vous proposons de visionner les résultats de l'étude des trois-cents premiers vers de *L'Oraison de l'âme fidèle, à son seigneur Dieu* sur le [GitHub](#).

V. **Perspectives et conclusion**

Nous arrivons à la fin de la présentation des premiers éléments de visualisation et d'établissement d'une édition numérique des *Propheties* de Nostradamus. Cette fin ne symbolise réellement que le début d'une recherche plus vaste, qui demandera plus d'analyses numériques. C'est pour cela que nous souhaitons maintenant mettre en lumière le travail amorcé sur les possibilités qui s'offrent à nous.

a. Visualisation du réseau : utilisation de Gephi²⁰

Dossier sur GitHub

Une des possibilités qui s'offre à nous est la mise en lumière du réseau du prophète de Salon. Jean Dupèbe a édité la correspondance de Nostradamus (*Lettres inédites*²¹), nous permettant d'attester de ses différents interlocuteurs. Établir le réseau de Nostradamus est un moyen de comprendre ses cercles relationnels, et ainsi de mettre en valeur sa manière d'interagir avec eux.

Le principe premier de l'ésotérisme est une relation d'initiateur et d'initié. Cette relation est à la source de la création de ce que nous pourrions appeler un « cercle d'initiés », où chacun s'adresse à l'autre en utilisant un vocabulaire en commun, des notions communes et des principes partagés. En cela, tout non-initié ne peut théoriquement pas s'inclure dans le cercle, à moins d'être initié à son tour. Dans la correspondance Gabriele Symeoni (polygraphe), Iacobus Securivagus (auteur), Jean de Chevigny (étudiant en droit et son secrétaire) et Lorenz Tubbe (étudiant en droit et admirateur), comprennent ce que dit l'astrologue. De plus ce sont ceux qui échangent le plus de lettres avec lui. Nous pouvons conclure qu'ils relèvent d'un cercle proche de l'auteur. Toutefois, nous ne pouvons pas affirmer, avec les informations que nous avons, qu'ils soient initiés à la pratique astrologique. Seuls Jean de Chevigny pourrait être initié

²⁰ Bastian, M., Heymann, S., & Jacomy, M. (2009). Gephi: An Open Source Software for Exploring and Manipulating Networks. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, 3(1), 361-362. <https://doi.org/10.1609/icwsm.v3i1.13937>

²¹ Jean Dupèbe, *Lettres inédites*, Genève, Librairie Droz, 2015.

(par Nostradamus lui-même), comme en témoigne son *Janus François*²². Nous émettons également une certaine certitude pour Gabriele Symeoni et Iacobus Securivagus, auteurs à forte tendance ésotérique aussi. Dans une moindre mesure Lorenz Tubbe semble également initié, non pas par Nostradamus, du moins involontairement par Nostradamus. Il lui voue une certaine admiration, nous pensons qu'il s'informe sur l'astrologie plus qu'il ne la pratique.

Le second grand pôle de la correspondance est celui des demandeurs de prédictions. Ils ne relèvent pas de cercles d'initiés, mais plutôt des témoins de phénomènes exotériques : dans le sens d'observateurs de la manifestation ésotérique. Nous trouvons une multitude de classes sociales dans les interrogateurs du prophète : les bourgeois, industriels et chercheurs de trésors (nous soulignons l'omniprésence de Hans Rosenberger, dirigeant de mines en Allemagne). Ce sont des personnes envers lesquelles Nostradamus ne s'adresse pas de la même manière. Il devient « *Clarissimo astrologo, nec minus insigni medico*²³ » (Au brillantissime astrologue, et non moins insigne médecin). Ce sont des personnes en proie à des inquiétudes qui demandent de l'aide, Nostradamus devient alors une figure de « coadjuteur de Dieu²⁴ », précédemment déployée dans les *Prophéties* qui est « une immense allégorie enchâssée dans de multiples séquences d'allégorisation²⁵ ».

Ces premières observations nous poussent à tenter d'observer ces différents pôles à travers la mise en place d'un graphe avec *Gephi*, Il faut donc partir de deux fichiers CSV. Un fichier que nous nommons « nodes.csv » qui se compose d'une colonne « ID » unique et correspondant à une colonne « label » avec tous les interlocuteurs²⁶. Nous ajoutons deux indications : la nationalité et le statut social de la personne pour mettre en valeur par des couleurs ces informations. Le second fichier CSV est le fichier « edges.csv », il correspond à l'ensemble des lettres envoyées et reçues. Il se compose d'une colonne « label » qui correspond à la numérotation de Dupêbe pour les lettres, une colonne « source » pour l'expéditeur, une colonne « Target » pour le destinataire. Ce sont les colonnes minimales pour l'obtention du

²² Chavigny Jean-Aime De, *La première face du Ianus françois, contenant sommairement les troubles, guerres civiles et autres choses memorables aduenues en la France et ailleurs dès l'an de salut MDXXXIII iusques à l'an MDXXXIX fin de la maison valesienne [Livre] : extraite et colligee des Centuries et autres commentaires de M. Michel de Nostredame .. / le tout fait en françois & latin ... par lean Aimes de Chavigny*, Lyon, Héritiers de Pierre Roussin, 1594.

²³ Dupêbe, *op.cit.* p.42.

²⁴ CROUZET Denis, *Nostradamus : une médecine des âmes à la Renaissance*, Paris, Payot & Rivages (coll. « Biographie Payot »), 2011, p.22.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Nous excluons pour l'instant les personnes mentionnées dans les lettres. C'est toutefois une perspective intéressante pour comprendre comment les interlocuteurs de Nostradamus se connaissent entre eux. Par exemple nous apprenons que Lorenz Tubbe connaît Hans Rosenberger. L'étudiant en droit, en effet, est celui qui fait le lien entre l'industriel allemand et le prophète français.

graphique qui sera orienté dans ses liens. Nous ajoutons les colonnes : « place » pour le lieu d'envoi de la lettre, « latitude » et « longitude » pour une éventuelle représentation cartographique du lieu d'envoi de la lettre et enfin la colonne « date » pour la date d'envoi de la lettre.

Après import dans *Gephi* nous obtenons une première représentation. Cette représentation nous permet une première visualisation et indique une première information surprenante. Ceux qui échangent le plus avec l'astrologue sont les religieux (13,64% des échanges). Dans une période où astrologie est synonyme d'hérésie, de défiance à Dieu, ce résultat est alors surprenant. Nous soulignons la lettre XII, celle d'un religieux qui reste anonyme et qui affirme : « *Quia ab ista mea professione et recedere volo et hoc religionis vinculo perquam taedioso solvi*²⁷ » (Parce que je veux me retirer de ma profession [religieuse] et me libérer de ce lien religieux extrêmement fastidieux). Ce genre de confession est un triple témoin :

- Nostradamus à une prestance quasi divine. Les religieux viennent se confesser.
- La Religion est brisée de l'intérieure. La lettre date de 1560 et le prêtre est dans l'année de ses 48 ans (il est né en 1512), la France (et le religieux) a déjà vu les 95 *Thèses* (1517) de Luther et son excommunication (1521) ; l'affaire des Placard (1534) ; mais aussi, sur le plan littéraire, *Gargantua*, *Pantagruel*, le *Tiers livre* ainsi que le *Quart livre* de Rabelais.
- Nostradamus n'est peut-être pas aussi catholique que la « Préface » des *Propheties* le laisse transparaître.

Cette angoisse, transparait également chez les Docteurs en droit et chez les industriels (à partie égale 9,09% des échanges) et va jusque dans la cour royale (comme le témoigne la lettre XVII de Jérôme de Purpurat²⁸). Cette inquiétude se manifeste dans la représentation par l'épaisseur des liens proportionnel à l'échange orienté. Hans Rosenberger souhaite trouver de l'or, c'est un des liens les plus fort (« Weight » = 5). Il est en proie à des questionnements économiques qui l'inquiète, il s'en remet à la science de Nostradamus pour répondre à ses propres questions, mais aussi à celles de sa famille (il demande les pronostics pour tout son entourage). Le lien le plus fort est celui dirigé de Lorenz Tubbe à Nostradamus (« Weight » = 11). Ce lien témoigne véritablement du fanatisme de l'étudiant en droit qui lui écrit de plusieurs endroits en Europe (France et Allemagne en particulier). En plus d'être le témoin de la prestance de notre auteur, cela traduit ce qu'affirme Denis Crouzet sur l'éthos de « coadjuteur de Dieu » de Nostradamus. Le droit, au XVIe siècle, est étroitement lié à la religion. S'en remettre à un

²⁷ Dupèbe, *op.cit.* p.46.

²⁸ Dupèbe, *op.cit.* p.61-62.

astrologue, en si grande proportion, est alors un véritable manifeste témoignant à la fois du clivage qui s'opère, mais aussi de l'autorité d'un homme sur les inquiétudes du temps.

Cette représentation n'est pas pleinement satisfaisante. En effet, elle ne témoigne pour l'instant pas des lieux. Nous avons besoin d'un plugin sur *Gephi*. De plus, elle ne met pas en évidence les différents pôles, elle représente de manière circulaire les relations, mais n'associe pas les catégories entre elles. Nous supposons qu'il s'agit d'un problème de modularité. Problème qu'il s'agira de résoudre avec plus d'expérience sur le logiciel.

b. Exposé d'une nouvelle méthode d'analyse

Maintenant que nous avons présenté tous les aspects réalisés ou en cours de réalisation, nous souhaitons exposer une idée de projet ainsi que ses aspects techniques. Ce projet serait celui d'un encodage des *Propheties* à la manière d'un tweet. Pour cela nous nous inspirons d'un projet documenté : TREMoLo-Tweets corpus²⁹, et en particulier de la partie « éléments linguistiques spécifiques aux tweets³⁰ ».

Une prophétie isolée semble correspondre, dans sa forme, à un tweet. Allant rarement au-delà de 280 caractères, caractérisable comme un « 'minimessages' dont la taille est limitée sans nécessairement impliquer une relation de réciprocité entre les utilisateurs³¹ ». Cette analogie nous permettrait d'annoter les *Propheties* comme si elles étaient un tweet sur une *Timeline* (Timeline que nous donne Jean-Aimé de Chavigny dans son *Janus François*³²).

Les éléments à insérer seraient :

- **Les pictogrammes ou émoticônes.** Ce sont les signes graphiques qui indiquent l'émotion du tweet. Nous imaginons pouvoir faire de l'analyse émotionnelle automatisée pour attribuer à chaque prophétie un émoticône correspondant à un caractère général en fonction d'un score prédictif basé sur des labels : « positif », « neutre », « négatif » que nous imaginons associer respectivement à des émoticônes avec un visage : « 😊 », « 😐 », « 😞 ». Nous nous sommes renseignés et cela pourrait passer par une utilisation de la librairie CamemBERT³³. Nous imaginons pouvoir également automatiser cela pour attribuer des émoticônes directement aux mots des *Propheties*. Cela pourrait être l'occasion de vectoriser tous les termes pleins sémantiquement et les regrouper visuellement autour de pôles d'émoticônes qui seraient des hyperthèmes des mots analysés avec leurs variations sémiques. Toutefois, cela demande un entraînement de modèle qui nous est encore impossible de faire à cause des connaissances manquantes sur le sujet.

²⁹ Jade Mekki, Delphine Battistelli, Gwénolé Lecorvé, Nicolas Béchet. TREMoLo-Tweets corpus : guide d'annotation pour un corpus annoté en registres de langue pour le français. 2021. fflal-03218217v5

³⁰ *Ibid.* p.6-9.

³¹ *Ibid.* p.5

³² Chavigny, *op.cit.*

³³ CamemBERT, https://huggingface.co/docs/transformers/model_doc/camembert, consulté le 31 décembre 2025.

- **Le balisage des « mots-dièses » ou « hastags »** : ces mots dans un tweet permettent l'indexation du mot et de regrouper les tweets autour d'un thème commun. Ils font partie intégrante du processus de rédaction du tweet. C'est un processus de variation plus accessible que l'entraînement avec les émoticônes car ce sont des chaînes de caractères, des signifiants à part entière, qui peuvent être mis en lien entre eux. À l'inverse les émoticônes qui feraient office de signifiant ne recouvrent pas l'entièreté du lexique, l'hashtag est donc préférable. Il permettrait d'automatiser les liens entre mots identiques pour regrouper les différentes prophéties entre elles.
- **La mention d'un autre utilisateur par « @ »** : cet outil, ce « technomot », serait l'équivalent d'une balise <persName> en XML-TEI. Son avantage est la capacité que nous lui trouvons à pouvoir établir un index des prophéties. En effet, comme nous l'avons vu pour la création du glossaire, la reconnaissance de mot à ajouter se fait avec un astérisque. La structure de l'automatisation peut aisément être reprise pour détecter les arobases, et ainsi établir la liste de toutes les personnes reconnaissables dans le texte. C'est une alternative qui, toutefois, est chronophage. Nous pourrions faire de la reconnaissance d'entités nommées, mais chez Nostradamus, tout passe par des périphrases ou des métaphores. Nous ne sommes donc pas certains de pouvoir automatiser ce processus.
- **L'abréviation spécifique à Twitter, « RT »** : cette abréviation qui décrit le ReTweet serait à utiliser dans les situations d'intertextualité. À chaque mention d'éléments appartenant à d'autres œuvres littéraires, la mention RT peut s'appliquer. Elle sert à indiquer le travail d'un autre. Chez Nostradamus l'intertextualité est prégnante, Horace, Ovide, mais aussi les chroniqueurs de son temps, tout devient source d'inspiration pour la rédaction des *Propheties*.

Exemples :

(I, 36)

Émotion générale : 😞

Tard @le_monarque se viendra repentir
De n'avoir mis à #mort son #adversaire:
Mais viendra bien à plus hault consentir
Que tout son #sang par #mort fera defaire.

(I, 59 : références aux expéditions Suisses au Brésil. Le monarque ici est peut-être Villegagnon.)

RT : @Les_exilés deportés dans les #isles
Au changement d'ung plus cruel @monarque,
Seront #meurtrys: et mis deux des #scintilles
Qui de parler ne seront estés @parques.

Cette méthode d'encodage, quoique particulièrement chronophage, est une voie pour la vulgarisation du texte. Nous pensons que le travail de recherche ne se limite pas aux murs des universités. Nous souhaitons que le travail soit lu avec autant d'intérêts que nous portons au texte. Encoder ce texte à la manière de tweets, est une manière d'engager la conversation avec le texte comme une situation connue par le plus grand nombre de lecteur aujourd'hui. Le but est de simplifier la navigation ce texte aux allures labyrinthiques en regroupant les éléments en partie similaires. Cliquer sur un élément « RT » pourrait montrer la source directement sans avoir besoin de note de bas de page, mais peut-être seulement une fenêtre flottante. Un élément

avec un mot-dièse pourrait ouvrir un onglet qui regroupe tous les autres éléments qui se recoupent sur ce thème commun. Nous croyons fermement que le texte est volontairement un texte qui ne doit pas être compris, que l'encodage de cette manière ou de manière plus traditionnelle (voir *supra*) doit devenir un outil à la navigation plus qu'à la compréhension d'un sens caché, sens revendiqué par les « nostradamistes³⁴ ». Le texte, sûrement le plus populaire de Nostradamus, est une voie pour connaître la vérité humaine, sa propre Vérité. Plus que décrire des événements de manière obscure, Nostradamus floute les frontières entre passé, présent et futur pour proposer un fragment de l'instant. Un morceau brisé qui se recolle plus ou moins avec la situation vécue pour l'illustrer, l'expliquer. Les *Propheties* nous mettent en garde, pas contre l'Histoire, mais contre nous-même.

³⁴ Gruber, E. R. 2003. *Nostradamus. Sein Lebe, sein Werk und die wahre Bedeutung seiner Prophezeiungen*, Bern : Scherz, p.10 ; dans Carlstedt Anna, *La poésie oraculaire de Nostradamus : Langue, Style et Genre des Centuries*, Thèse, Stockholm, 2008 p.13.